

3 Packet Tracer – familiarizare cu mediul de lucru

3.1 Noțiuni teoretice.

3.1.1 Introducere Cisco Packet Tracer

Packet Tracer este un simulator de rețele oferit de către Cisco. Se folosește pentru a modela și simula rețele de calculatoare cu diferite topologii și diferite configurații. Dispozitivele intermediare pot fi diferite tipuri de dispozitive Cisco și oferă acces la interfețele de configurare a acestora de tip CLI (Command Line Interface). Ca orice mediu de simulare, Packet Tracer se bazează pe un model simplificat al dispozitivelor și protocoalelor de rețea. Rețelele de calculatoare reale, experimentate atât în modul direct/față în față, cât și la distanță, rămân referința pentru înțelegerea comportamentului rețelei și dezvoltarea abilităților în rețelistică.

Se menționează, în continuare, funcționalitățile mediului de simulare care prezintă interes în desfășurarea acestor laboratoare. O listă mai completă se poate accesa din meniul *Help* al aplicației, secțiunea *Contents* → *Introduction*. Printre funcționalitățile principale care pot fi modelate/ simulate sunt următoarele:

- Protocoale
 - De LAN: Ethernet (inclusiv CDMS/CD), WiFi (802.11 a/b/g/n), PPPOE
 - Pentru switch-uri: VLAN-uri, 802.1q, VTOP, DTP
 - TCP/IP: HTTP, HTTPS, DHCP (+DHCPv6), Telnet, SSH, TFTP, DNS, TCP, UDP, IP (IPv4 și IPv6), ICMP (+ICMPv6), ARP, GTP, SMTP, POP3, VOIP
 - Protocoale de rutare:
 - Statică
 - RIPv1 și v2, EIGRP, OSPF, BGP
 - ACL-uri
 - CDP
 - NAT și NATv6
 - Și altele
- Aspecte legate de topologia logică
 - Crearea de topologii de rețea utilizând diferite dispozitive care pot fi customizate
- Aspecte legate de topologia fizică
 - Crearea de topologii de rețele care pot fi vizualizate la diferite niveluri: rack, clădire, oraș și legături între orașe

Modul de simulare permite:

- vizualizarea de animații legate de traseul pachetelor,
- vizualizarea conținutului PDU-urilor la diferite niveluri ale stivei OSI.

3.1.2 Instalare Cisco Packet Tracer

Verificați dacă este instalat simulatorul pe calculatorul de lucru, dacă nu instalați-l folosind pașii următori.

1. Se accesează site-ul <https://skillsforall.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US>
2. Se creează un cont pe platforma Skillsforall
3. Se descarcă executabilul pentru instalarea Cisco Packet Tracer și se urmează pașii utilitarului pentru instalare.

3.1.3 Componente Packet Tracer

Tot din meniul *Help* al aplicației, secțiunea *Contents* → *Introduction* se poate accesa o descriere detaliată a mediului de lucru.

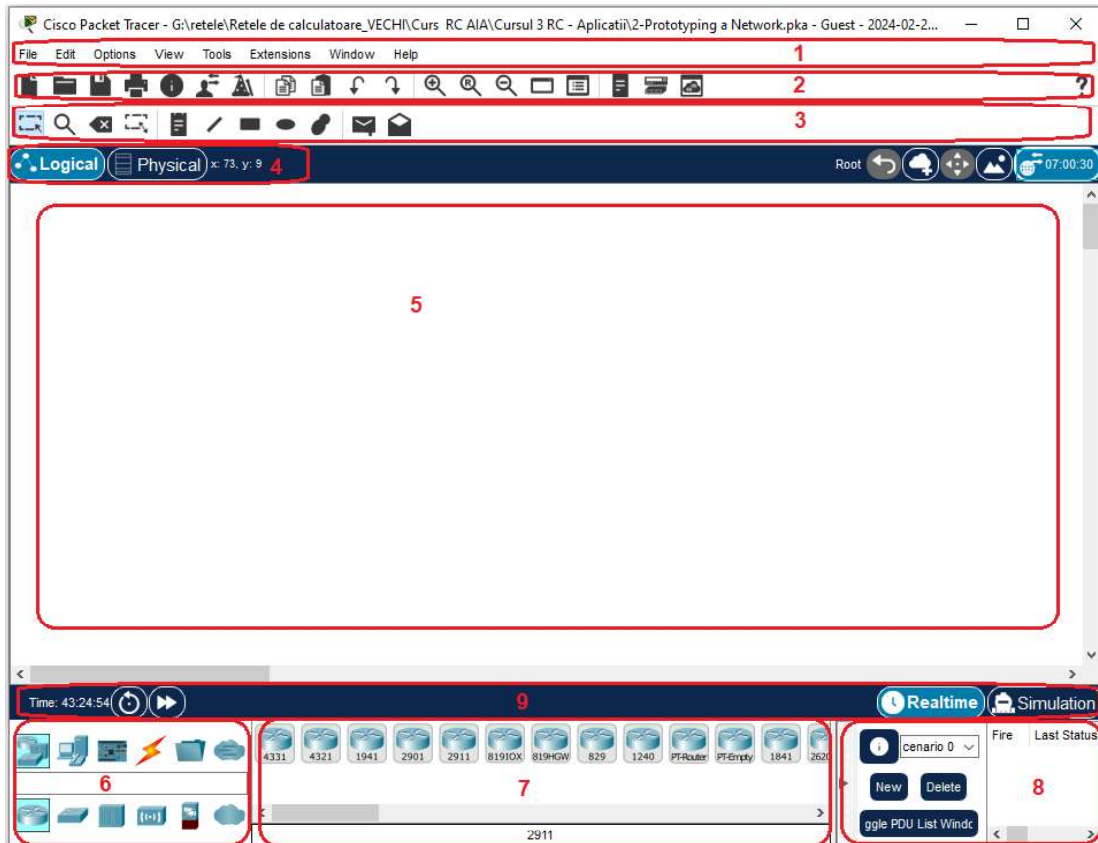


Figura 2. Mediul de lucru oferit de Packet Tracer – componente principale

În figură, sunt evidențiate următoarele 9 componente:

1. Bara de meniu
2. Toolbar principal cu cele mai folosite opțiuni din meniu
3. Toolbar cu cele mai folosite instrumente de lucru
4. Secțiunea de comutare între topologia fizică și logică
5. Planșa
6. Cutia cu componente de rețea
7. Cutia cu subcomponente de rețea (se schimbă în funcție de ce este selectat în 6)
8. Meniul de gestionare a pachetelor din rețea
9. Meniul de control al simulării

3.1.4 Noțiuni teoretice legate de Cisco IOS

Cisco IOS (Internetwork Operating System) este sistemul de operare utilizat pe majoritatea dispozitivelor Cisco. Acesta poate fi simulat în Packet Tracer pentru configurarea rutelor și switchurilor prin interfață de tip CLI.

În acest sistem de operare, în CLI, există mai multe moduri de acces, fiecare cu un set diferit de comenzi. Această funcționalitate este implementată ca mecanism de securitate, astfel încât anumite comenzi să poată fi rulate doar de utilizatori autorizați, autentificați prin parola, de exemplu.

Cele două moduri de bază sunt:

- **Modul User EXEC**
- **Modul Privileged EXEC** cu următoarele moduri de configurare:
 - o Modul de configurare globală
 - o Modul de configurare interfață
 - Modul de configurare subinterfață
 - o Modul de configurare ruter
 - o Modul de configurare linie

Aceste moduri pot fi vizualizate în Figura 3, pentru un dispozitiv cu numele Router. Se observă că în fiecare mod, prompt-ul se schimbă conținând numele dispozitivului urmat de '>' în modul user EXEC, '#' în modul Privileged, '(config)#' în modul de configurare globală.

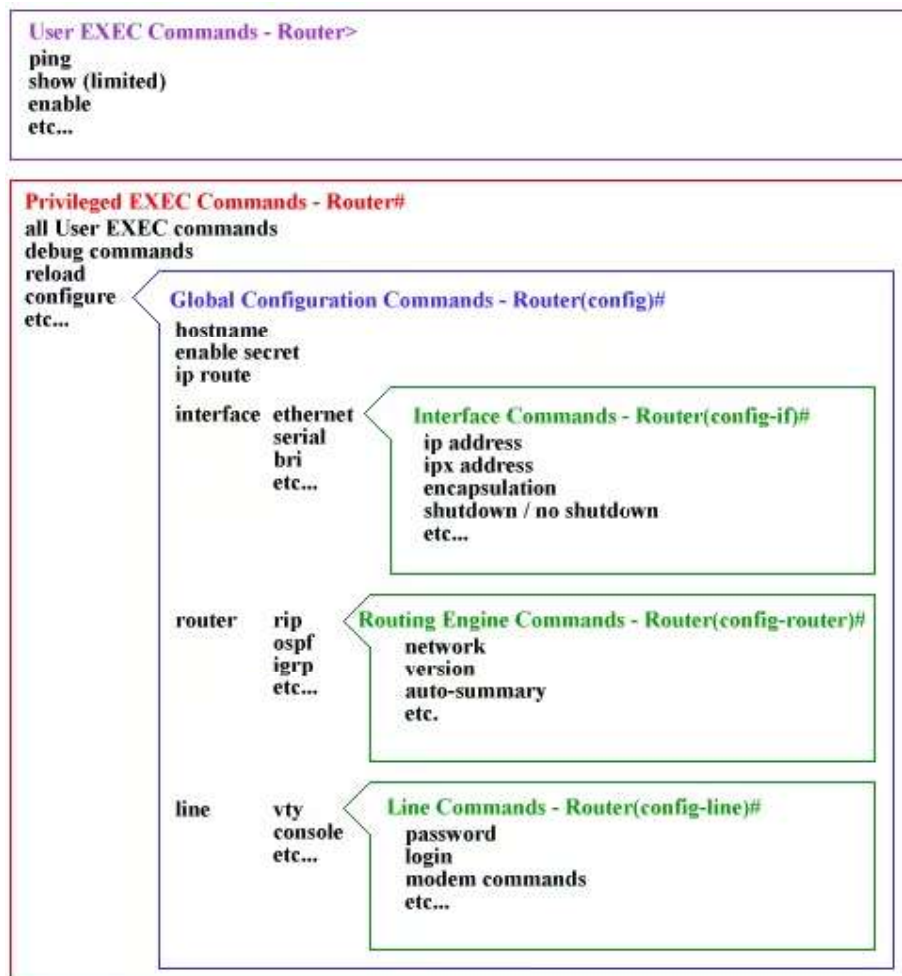


Figura 3. Modurile de operare în CLI pentru Cisco IOS (Cisco, 2024)

Pentru a vedea comenzile care pot fi efectuate din orice mod de operare, se poate folosi comanda `?`. `?` poate fi folosit și pentru a vedea argumentele unei comenzi.

Câteva generalități:

- comenzile nu sunt case sensitive
- se poate folosi tasta TAB pentru *autocomplete*
- se poate scrie suficient dintr-o comandă pentru a putea fi identificat în mod unic care dintre opțiunile de comenzi este dorită (De exemplu se poate scrie doar **en** în loc de **enable**, sau **sh** în loc de **show**, etc.).
- se poate naviga între comenzile utilizate anterior folosind tastele de săgeți sus, jos.

Modul User EXEC este un mod de monitorizare a ruterului care permite, în principiu, vizualizarea a diferite setări, nu și configurarea ruterului. Pentru a trece în modul superior, se utilizează comanda **enable**.

În **modul Privileged EXEC** sunt disponibile mai multe comenzi de monitorizare, și se pot configura interfețele, modul de rutare a pachetelor și modalitățile de conexiune la ruter.

3.2 Exerciții

3.2.1 Familiarizare cu mediul de lucru – explorare componente din interfața Packet Tracer

1. Deschideți aplicația Packet Tracer
2. Deschideți secțiunea de Help → Contents. Citiți secțiunea Getting started → Interface Overview
3. Examinați interfața aplicației. Identificați componentele descrise în secțiunea 3.1.3 Componente Packet Tracer a laboratorului.
4. Explorați secțiunea care prezintă dispozitivele. Observați simbolurile folosite pentru diferite tipuri de dispozitive: calculatoare, laptopuri, switchuri, rutere. Găsiți secțiunea care prezintă tipurile de cabluri care se pot utiliza.
5. Plasați un **dispozitiv de tip PC** pe spațiul de lucru (planșă/ worksheet). *(Se plasează cu drag and drop.)*
 - a. Închideți și porniți PC-ul *(Click pe dispozitiv, selectați tab-ul Physical, click pe butonul de pe imaginea PC-ului).*
 - b. Deschideți o fereastră de Command Prompt *(Click pe dispozitiv, selectați tab-ul Desktop).* Afișați adresa IP folosind comanda `ipconfig`.
 - c. Setați adresa IP 192.168.100.100/24 și adresa de gateway 192.168.100.1/24 *(Click pe dispozitiv, selectați tab-ul Config sau selectați tab-ul Desktop, secțiunea IP Configuration).* Afișați din nou adresa IP folosind comanda `ipconfig` din tab-ul Desktop.
6. Plasați un dispozitiv de tip Server pe spațiul de lucru.
 - a. Configurați adresa IP 192.168.100.101/24 și adresa de gateway 192.168.100.1/24. Afișați adresa IP folosind comanda `ipconfig` dintr-o consolă de tip Command Prompt.
 - b. Faceți un ping către calculatorul PC plasat anterior cu adresa 192.168.100.100/24.
 - c. Urmăriți pachetele schimbate între stații folosind meniul de simulare.
Din secțiunea de control pentru simulări, deschideți secțiunea fereastra Event List. Când observați un plic pe spațiul de lucru, click pe acesta și observați PDU-ul la fiecare nivel. Urmăriți următoarele două ferestre:
 - Event List

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.003	Server1	PC0	ARP
	0.003	—	PC0	ICMP
	0.004	PC0	Server1	ICMP
	0.005	Server1	PC0	ICMP
	1.005	—	PC0	ICMP
	1.006	PC0	Server1	ICMP
	1.007	Server1	PC0	ICMP
	2.008	—	PC0	ICMP
	2.009	PC0	Server1	ICMP

- PDU Information

PDU Information at Device: Server1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: Server1
Source: PC0
Destination: Server1

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.100.101 ICMP Message Type: 8	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.101, Dest. IP: 192.168.100.100 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Ethernet II Header 0009.7C1B.852E >> 0009.7C57.4408	Layer 2: Ethernet II Header 0009.7C57.4408 >> 0009.7C1B.852E
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

- d. Controlați pachetele schimbate între stații din meniul de simulare folosind butoanele de Stop/play și next/ previous event. Observați mai multe pachete schimbate între stații.
- e. Realizați un nou ping de la PC la server folosind scurtătura din Toolbar cu pictograma plic



- Add simple PDU)

Faceți click pe pictograma  și apoi pe PC – va fi sursa comunicației și apoi pe Server – va fi destinația pachetului.

- f. Urmăriți din nou pachetele schimbate între stații folosind opțiunile de simulare și vizualizați conținutul pachetelor.
7. Plasați un dispozitiv de tip switch pe spațiul de lucru.
 8. Conectați switch-ul la PC și la server utilizând tipurile de cablu corespunzătoare.
Cablul necesar este de tip straight-through atât între PC și switch cât și între Server și switch. PC-ul și Server-ul sunt dispozitive terminale.



Packet Tracer permite utilizarea instrumentului cu simbolul  care selectează automat tipul de cablu necesar în funcție de tipurile de dispozitive conectate.

9. Verificați din nou conectivitatea între cele două stații (PC și server) utilizând comanda ping.
Observați că nu este necesară nicio configurare pe switch, conexiunea va funcționa fără nicio configurare pe switch, atâta timp cât dispozitivele au adrese IP din aceeași rețea.
10. Modificați adresa IP a PC-ului cu următoarea: 192.192.100.100/24. Verificați din nou conectivitatea între cele două stații utilizând comanda ping.
11. Refaceți conexiunea utilizând adrese din aceeași rețea pentru cele două stații.
12. Deschideți interfața de tip CLI a switchului. Observați modul de lucru în care vă aflați în funcție de prompt.
Sunteți în modul User EXEC.
(Pentru o utilizare mai ușoară a liniei de comandă, scrieți enable, apoi conf t, apoi no ip domain lookup. Apoi scrieți end și exit. Am dezactivat căutarea domeniilor, astfel încât atunci când scriem o comandă greșită să nu se încerce căutarea unui domeniu cu acel nume.)
13. Observați comenzile disponibile la acest nivel cu caracterul ? urmat de tasta Enter.
14. Scrieți comanda enable. Observați modificarea promptului.
15. Ieșiți înapoi în modul user EXEC utilizând comanda disable sau scriind exit. Treceți din nou în modul privilegiat scriind doar e și apoi apăsați pe tasta TAB pentru autocomplete. Scrieți și caracterul ? după e și observați că sunt mai multe variante de comenzi care încep cu litera e. Mai adăugați o literă din comandă și din nou încercați funcționalitatea TAB autocomplete. Observați că atunci când este scris suficient pentru a identifica o singură comandă din variantele posibile, puteți scrie doar această parte. Încercați același lucru cu comanda disable.
16. Asigurați-vă că sunteți în modul privilegiat. Lsați comenzile disponibile la acest nivel.
17. Aflați care este cea mai scurtă formă pe care puteți să o scrieți pentru comanda show.
18. Afișați ce comenzi se pot folosi cu comanda show. Atunci când ieșirea unei comenzi nu încapă pe ecran, la finalul ieșirii este afișat textul More. Apăsați pe Enter pentru a vedea restul ieșirii.
19. Afișați un sumar al interfețelor folosind comanda show ip interfaces brief. Aflați care este cea mai scurtă formă a acestei comenzi.
20. Rulați din nou comanda folosind forma cea mai scurtă: sh ip int br.
21. Afișați tabela ARP a switch-ului folosind comanda show ip arp.
22. Navigați printre comenzile folosite folosind tastele sus și jos.
23. Mergeți în modul de configurare folosind comanda configure terminal. Aflați forma cea mai scurtă pentru această comandă.
24. Schimbați numele switch-ului în SW1 folodin comanda hostname SW1. Observați schimbarea promptului.
25. Folosiți comanda de vizualizare a informațiilor despre toate interfețele. Observați mesajul pornit. Comanda este corectă, dar nu este utilizată la nivelul potrivit. Evitați mutarea la nivelul anterior pentru a rula comanda și rulați-o adăugând do în față.
26. Vizualizați fișierul de configurare a switch-ului folosit în timpul rulării folosind comanda show running-config. Folosiți do dacă o rulați din modul de configurare.
27. Vizualizați fișierul de configurare a switch-ului care este utilizat la pornirea switch-ului folosind comanda show startup-config. Folosiți do dacă o rulați din modul de configurare.
28. Salvați modificările efectuate folosind comanda copy run start.
29. Restartați switch-ul folosind comanda reload.
30. Schimbați din nou numele dispozitivului în S1. Restartați.